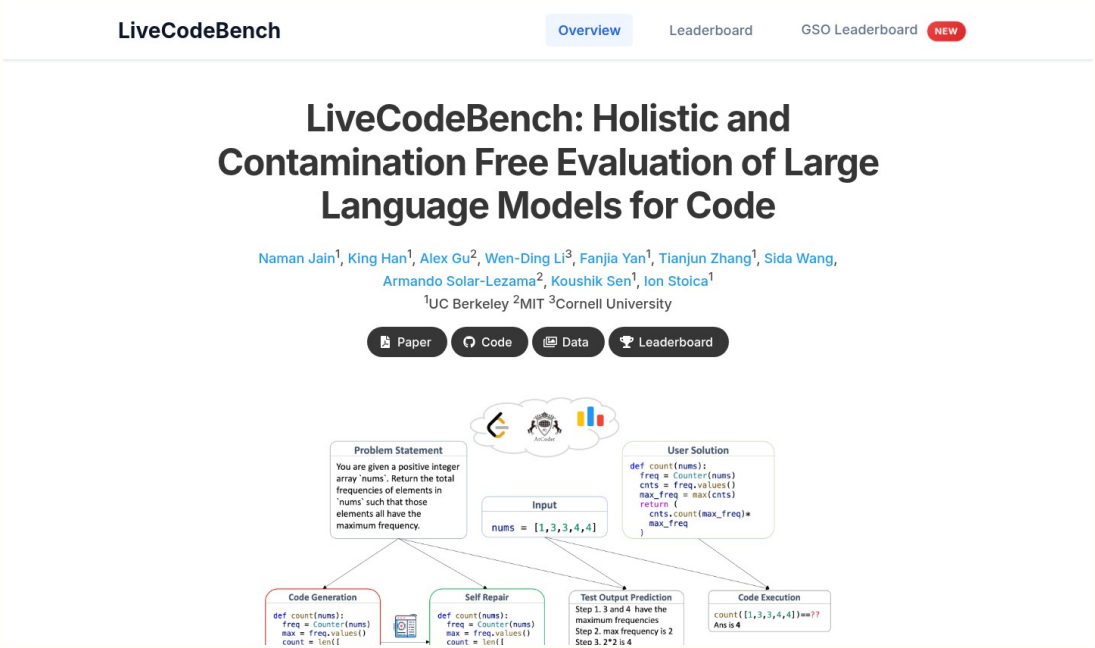
LiveCodeBench

競技問題を更新し、コードの生成と理解を評価する

sasakiy84

LiveCodeBench の公式サイト



[1] Jain et al. (n.d.; 2026-10-25 参照), LiveCodeBench. https://livecodebench.github.io/

1. 課題と三つの実例
2. 収集方法とデータの広がり
3. 採点方法とモデルの成績
4. 利用の変遷と入手方法

1. 課題と三つの実例

日付付きの競技問題で、コードの能力を測る

- LiveCodeBench は、プログラミングコンテストの問題を公開日付きで集めるベンチマークである。モデルの学習時期に合わせて問題の期間を選び、新しい問題への対応を調べる。
- コード生成に加え、誤ったコードの修正、コードの実行結果の予測、問題文からのテスト出力の予測を扱う。

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench.
https://arxiv.org/abs/2403.07974

問題を読み、テストを通るプログラムを書く

- コード生成では、問題文、制約、公開された入出力例を与える。 LeetCode の問題には実装するメソッドの書き出しも含み、 AtCoder などの問題では標準入力から値を読む。
- ここでは、 2025 年 1 〜 4 月の追加分 175 問から、入力形式と難しさが異なる 13 問を選んだ。本編では和の計算、区間への加算、桁の性質による数え上げを見る。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite.
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 1 和を二乗する

問題文の原文（全文）

You are given two positive integers A and B. Output the square of A + B.
Input The input is given from Standard Input in the following format: A B
Output Print the answer.
Constraints - 1 ≤ A,B ≤ 2025 - All input values are integers.
Sample Input 1 20 25 Sample Output 1 2025 $(20+25)^2=2025$.
Sample Input 2 30 25 Sample Output 2 3025
Sample Input 3 45 11 Sample Output 3 3136
Sample Input 4 2025 1111 Sample Output 4 9834496

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc387_a
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 1　日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

二つの正整数 A 、 B が与えられる。 A+B の二乗を出力せよ。
入力は「 A B 」の形式で標準入力から与えられる。答えを出力する。
制約　 1 ≤ A, B ≤ 2025 。入力はすべて整数である。
例 1　 20 25 → 2025 。 $(20+25)^2=2025$ 。
例 2　 30 25 → 3025
例 3　 45 11 → 3136
例 4　 2025 1111 → 9834496

公開例 1 の期待出力： 2025

入力 1 行から、和の二乗を 1 個の整数として出力する。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc387_a
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 2 区間への加算で出現回数を増やす

問題文の原文（全文）

You are given an array nums of length n. You are also given an integer k. You perform the following operation on nums once: Select a subarray nums[i..j] where 0 <= i <= j <= n - 1. Select an integer x and add x to all the elements in nums[i..j]. Find the maximum frequency of the value k after the operation.

Example 1: Input: nums = [1,2,3,4,5,6], k = 1 Output: 2 Explanation: After adding -5 to nums[2..5], 1 has a frequency of 2 in [1, 2, -2, -1, 0, 1].
Example 2: Input: nums = [10,2,3,4,5,5,4,3,2,2], k = 10 Output: 4 Explanation: After adding 8 to nums[1..9], 10 has a frequency of 4 in [10, 10, 11, 12, 13, 13, 12, 11, 10, 10].
Constraints: 1 <= n == nums.length <= 10^5 1 <= nums[i] <= 50 1 <= k <= 50

```
class Solution:
    def maxFrequency(self, nums: List[int], k: int) -> int:
```

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3751
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 2 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

長さ n の配列 nums と整数 k が与えられる。操作をちょうど 1 回行う。 0 ≤ i ≤ j ≤ n−1 を満たす連続部分配列 nums[i..j] を選び、整数 x を選んでその区間の全要素に x を加える。操作後の値 k の出現回数の最大値を求めよ。

制約　1 ≤ n = nums.length ≤ 10^5 、 1 ≤ nums[i] ≤ 50 、 1 ≤ k ≤ 50 。

例 1　nums=[1, 2, 3, 4, 5, 6], k=1 → 2 。 nums[2..5] に− 5 を加えると、配列は [1, 2, −2, −1, 0, 1] となり、 1 の出現回数は 2 になる。

例 2　nums=[10, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 2], k=10 → 4 。 nums[1..9] に 8 を加えると、 [10, 10, 11, 12, 13, 13, 12, 11, 10, 10] となり、 10 の出現回数は 4 になる。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3751
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 2 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
nums=[1, 2, 3, 4, 5, 6]
k=1
```

公開例 1 の期待出力： 2

区間内の別の値を k に変えると、もともと k だった要素も変わる。増える個数と失う個数の差を最大にする。 x=0 も許されるので、値を変えない操作も選べる。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3751
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 3 各桁の積と和で整数を数える

問題文の原文（全文）

You are given two positive integers, l and r. A positive integer is called beautiful if the product of its digits is divisible by the sum of its digits. Return the count of beautiful numbers between l and r, inclusive.
Example 1: Input: l = 10, r = 20 Output: 2 Explanation: The beautiful numbers in the range are 10 and 20.
Example 2: Input: l = 1, r = 15 Output: 10 Explanation: The beautiful numbers in the range are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.
Constraints: $1 <= l <= r < 10^9$

```
class Solution:
    def beautifulNumbers(self, l: int, r: int) -> int:
```

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3801
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 3 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

正整数 l 、 r が与えられる。各桁の積が各桁の和で割り切れる正整数を beautiful number と呼ぶ。 l 以上 r 以下にある beautiful number の個数を返せ。
制約　 $1 \le l \le r < 10^9$ 。
例 1　 l=10, r=20 → 2 。この範囲で条件を満たすのは 10 と 20 。
例 2　 l=1, r=15 → 10 。条件を満たすのは 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3801
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 3 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
l=10
r=20
```

公開例 1 の期待出力： 2

0 を含む数では各桁の積が 0 となり、正の桁和で割り切れる。上限が 10^9 未満なので、大きな範囲でも個数を求める実装が必要になる。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3801
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

2. 収集方法とデータの広がり

公開コンテストの問題とテストを集める

- LeetCode 、 AtCoder 、 Codeforces の公開問題を取得し、問題文、解答、テスト、開催日を対応させた。問題を図なしで読めるように数式を整形し、画像を必要とする問題などを除いた。
- 構築時には、入出力で自動採点しにくい問題も除外した。難しさは競技サイトの表示や数値評価を使って整理し、易しい問題だけに偏らないようにした。

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench.
https://arxiv.org/abs/2403.07974

不足するテストを、入力生成器から作る

- 取得できる公開・非公開テストを利用し、テストが不足する問題では GPT-4-Turbo で入力生成器を作った。通常の入力と、誤りが出やすい入力を生成し、収集した正しいプログラムで出力を確かめた。
- 2024 年 6 月の報告では 511 問、 1 問あたり平均 17 テストを収録した。公開された入出力例に通るかだけでなく、追加テストでもプログラムの動作を評価する。

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench.
https://arxiv.org/abs/2403.07974

初期報告では、三つのサイトから 511 問

出所	問題数	平均テスト数
AtCoder	267	15.6
LeetCode	235	19.0
Codeforces	9	11.1

2024 年 6 月の報告。対象は 2023 年 5 月〜 2024 年 5 月の問題。

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench.
https://arxiv.org/abs/2403.07974

公開データは、バージョン 6 で累積 1,055 問

バージョン	問題数	収録期間の末尾
1	400	2024 年 3 月
2	511	2024 年 5 月
4	713	2024 年 9 月
5	880	2025 年 1 月
6	1,055	2025 年 4 月

各バージョンは 2023 年 5 月からの累積。 2026 年 10 月 25 日参照。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), official repository.
https://github.com/LiveCodeBench/LiveCodeBench

四つの課題では、渡すものと答えるものが違う

課題	モデルへの入力	求める出力
コード生成	問題文と公開例	プログラム
自己修正	問題文、失敗コードと結果	修正したコード
実行結果の予測	コードと入力値	コードの出力
テスト出力の予測	問題文と入力値	問題に対する出力

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench.
https://arxiv.org/abs/2403.07974

3. 採点方法とモデルの成績

すべてのテストに通る候補を正解とする

- コード生成では、生成したプログラムを公開例と追加テストで実行する。どれか一つでも答えが違う、例外が起きる、時間制限を超える場合は、その候補を不正解とする。
- Pass@1 は、 1 回の生成で正解する割合を表す。初期実験では各問題に 10 候補を生成し、候補ごとの合否から 1 回あたりの成功率を推定した。

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench.
https://arxiv.org/abs/2403.07974

公開表では o4-mini が 80.2% を記録

モデル	Pass@1 (%)
o4-mini High (2025)	80.2
o3 High (2025)	75.8
Gemini 2.5 Pro 06-05 (2025)	73.6
Claude Opus 4 Thinking (2025)	56.6

公式表の期間は 2024 年 8 月〜 2025 年 4 月、 454 問。 2026 年 10 月 25 日参照。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), Leaderboard.
https://livecodebench.github.io/leaderboard.html

2026 年のモデル評価にもバージョン 6 を使う

モデル	Pass@1 (%)
Gemini 3.1 Pro Thinking High	91.7
Kimi K2.6 Thinking	89.6
Claude Opus 4.6 Max Effort	88.8
Kimi K2.5 Thinking	85.0

Moonshot AI の 2026 年の報告。バージョン 6 を使用。 Kimi は Thinking 、 K2.6 は 10 試行平均、他モデルは公式報告の引用値。

[1] Moonshot AI (2026), Kimi K2.6 Model Card.
https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.6

問題の期間を選ぶことが、比較の前提になる

- 初期実験では、学習に含まれた可能性のある古い問題で高得点になり、新しい問題では下がるモデルが見られた。公開日で区切ることで、この差を調べられる。
- バージョン 6 の累積 1,055 問と、公式表の 454 問のような期間指定の集合は異なる。新しいモデルを比べるときは、同じ期間と採点条件の結果を使う。

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench. https://arxiv.org/abs/2403.07974
[2] LiveCodeBench (2026-10-25 参照), Leaderboard. https://livecodebench.github.io/leaderboard.html

4. 利用の変遷と入手方法

固定問題から、公開時期を選ぶ評価へ広げた

- HumanEval は短い関数の生成を扱い、 APPS は競技問題からコードを作る課題を広げた。 LiveCodeBench は新しいコンテスト問題を継続的に追加し、公開時期を選んで評価する設計を採った。
- 現在取得できるコード生成データのバージョン 6 は 2025 年 4 月までを含む。 2026 年にもモデルの評価で使われており、各報告が選んだ期間や実行条件を確認して利用する。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), official repository.
https://github.com/LiveCodeBench/LiveCodeBench

問題文・書き出し・公開テストを一緒に読む

- 公式の Hugging Face 配布では、問題文、競技サイト、開催日、難しさ、関数の書き出し、公開・追加テストを取得できる。標準入力形式と関数形式では、生成するコードの受け取り方が異なる。
- コード生成の軽量版は、テストを絞って採点時間を短くした配布である。コード実行とテスト出力予測には、それぞれ別の公式データがある。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite.
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

問題文と公開テストを読み込む

```
import json
from pathlib import Path

with Path("test6.jsonl").open() as f:
    item = json.loads(next(f))

print(item["question_content"])
print(json.loads(item["public_test_cases"]))
```

公式配布の test6.jsonl を保存した場所で読む。この追加分は 2025 年 1 〜 4 月の 175 問。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite.
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

コードの MIT と、問題文の権利は別に扱う

- 評価用コードは MIT License で公開されている。問題文や解答は各競技サイトに由来し、構築時には公開部分だけを収集して学術目的で利用した。
- データを再利用するときは競技サイトの条件も確認する。配布ページには包括的な問題文の許諾条件が示されていないため、コードのライセンスだけで利用範囲を判断しない。

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench.
https://arxiv.org/abs/2403.07974

公開日と複数の課題からコードの能力を調べる

- LiveCodeBench は競技問題とテストを開催日付きで集め、問題文から実装する力を評価する。コードの修正や実行結果の予測も扱い、生成だけでは見えない違いを調べられる。
- 現在の利用では、累積バージョンと評価期間を選び、公開テストと追加テストで正しさを測る。出所、難しさ、時間範囲をそろえることが、成績を理解する手掛かりになる。

[1] Jain et al. (2024), LiveCodeBench.
https://arxiv.org/abs/2403.07974

Appendix

1. 多様な競技問題の追加例
2. 評価条件と利用上の特徴
3. 参考文献

例 4 中央に等号を置く

問題文の原文（全文）

Find a length-N string that satisfies all of the following conditions: - Each character is - or =. - It is a palindrome. - It contains exactly one or exactly two =s. If it contains two =s, they are adjacent. Such a string is unique.
Input The input is given from Standard Input in the following format: N
Output Print the answer.
Constraints - 1 ≤ N ≤ 100 - N is an integer.
Sample Input 1 4 Sample Output 1 -==-
Sample Input 2 7 Sample Output 2 ---=---

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc398_a
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 4 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

次の条件をすべて満たす長さ N の文字列を求めよ。各文字は「 - 」または「 = 」で、回文であり、「 = 」をちょうど 1 個または 2 個含む。 2 個含む場合は隣り合う。このような文字列は一意に定まる。
標準入力から N が与えられる。答えを出力する。
制約　 1 ≤ N ≤ 100 。 N は整数である。
例 1　 4 → -==-
例 2　 7 → ---=---

公開例 1 の期待出力： -==-

偶数長は中央の 2 文字、奇数長は中央の 1 文字を「 = 」にする。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc398_a
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 5 環状配列の隣接差を求める

問題文の原文（全文）

Given a circular array nums, find the maximum absolute difference between adjacent elements. Note: In a circular array, the first and last elements are adjacent.
Example 1: Input: nums = [1,2,4] Output: 3 Explanation: Because nums is circular, nums[0] and nums[2] are adjacent. They have the maximum absolute difference of |4 - 1| = 3.
Example 2: Input: nums = [-5,-10,-5] Output: 5 Explanation: The adjacent elements nums[0] and nums[1] have the maximum absolute difference of |-5 - (-10)| = 5.
Constraints: 2 <= nums.length <= 100 -100 <= nums[i] <= 100

```
class Solution:
    def maxAdjacentDistance(self, nums: List[int]) -> int:
```

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3747
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 5 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

環状配列 nums が与えられる。隣接する要素の差の絶対値の最大値を求めよ。環状配列では先頭要素と末尾要素も隣り合う。
制約　2 ≤ nums.length ≤ 100 、− 100 ≤ nums[i] ≤ 100 。
例 1　nums=[1, 2, 4] → 3 。環状なので nums[0] と nums[2] は隣り合い、最大の差は |4−1|=3 になる。
例 2　nums=[-5, -10, -5] → 5 。隣接する nums[0] と nums[1] の差の絶対値は |−5−(−10)|=5 になる。

公開例 1 の期待出力： 3

末尾と先頭の組も比較する。例 1 の最大差は |4−1|=3 となる。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3747
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 6 階乗から元の整数を求める

問題文の原文（全文）

You are given an integer X not less than 2. Find the positive integer N such that N! = X. Here, N! denotes the factorial of N, and it is guaranteed that there is exactly one such N.
Input The input is given from Standard Input in the following format: X
Output Print the answer.
Constraints - $2 \leq X \leq 3 \times 10^{18}$ - There is exactly one positive integer N such that N!=X. - All input values are integers.
Sample Input 1 6 Sample Output 1 3 From 3!=3×2×1=6, print 3.
Sample Input 2 2432902008176640000 Sample Output 2 20 From 20! =2432902008176640000, print 20.

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc389_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 6 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

2 以上の整数 X が与えられる。 N! = X を満たす正整数 N を求めよ。 N! は N の階乗を表し、そのような N はちょうど一つ存在することが保証される。

標準入力から X が与えられる。答えを出力する。
制約　$2 \leq X \leq 3\times10^{18}$ 。 N! = X を満たす正整数 N はちょうど一つ存在する。
入力はすべて整数である。
例 1　6 → 3 。 3! = 3×2×1 = 6 なので 3 を出力する。
例 2　24329020081766400000 → 20 。 20! = 24329020081766400000 なので 20 を出力する。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc389_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 6 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
6
```

公開例 1 の期待出力： 3

小さい階乗から順に比較できる。公開例には 20! という大きな整数も含まれる。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc389_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 7 末尾を補って最短の回文にする

問題文の原文（全文）

Find one shortest palindrome that has S as its prefix.
Input The input is given from Standard Input in the following format: S
Output Print the answer. If multiple solutions exist, any of them is accepted.
Constraints - S is a string of length between 1 and 500000, inclusive, consisting of uppercase English letters.
Sample Input 1 ABC Sample Output 1 ABCBA ABCBA is a shortest palindrome that has S= ABC as its prefix.
Sample Input 2 Z Sample Output 2 Z Z is a shortest palindrome that has S= Z as its prefix.
Sample Input 3 TREE Sample Output 3 TREERT TREERT is a shortest palindrome that has S= TREE as its prefix.

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc398_f
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 7 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

S を接頭辞として持つ最短の回文を一つ求めよ。
標準入力から S が与えられる。答えを出力する。複数の解がある場合はいずれを出力してもよい。
制約　S は英大文字からなる長さ 1 以上 500000 以下の文字列である。
例 1　ABC → ABCBA 。 ABCBA は S=ABC を接頭辞として持つ最短の回文である。
例 2　Z → Z 。 Z は S=Z を接頭辞として持つ最短の回文である。
例 3　TREE → TREERT 。 TREERT は S=TREE を接頭辞として持つ最短の回文である。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc398_f
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 7 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
ABC
```

公開例 1 の期待出力： ABCBA

末尾にある最長の回文部分を残し、それより前の部分を逆順にして付け足す。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc398_f
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 8 並べ替えて積の等式を作る

問題文の原文（全文）

You are given a sequence of integers A = (A_1, A_2, A_3). Let B = (B_1, B_2, B_3) be any permutation of A. Determine whether it is possible that $B_1 \times B_2 = B_3$.
Input The input is given from Standard Input in the following format: A_1 A_2 A_3

Output If it is possible that $B_1 \times B_2 = B_3$, print Yes; otherwise, print No.
Constraints - All input values are integers. - $1 \leq A_1, A_2, A_3 \leq 100$
Sample Input 1 3 15 5 Sample Output 1 Yes Here, A=(3,15,5). By rearranging it as B=(3,5,15), we can satisfy $B_1 \times B_2 = B_3$.
Sample Input 2 5 3 2 Sample Output 2 No No permutation of B satisfies $B_1 \times B_2 = B_3$.

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc392_a
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 8 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

整数列 $A=(A_1,A_2,A_3)$ が与えられる。 $B=(B_1,B_2,B_3)$ を A の並べ替えとする。$B_1 \times B_2 = B_3$ を満たす並べ替えが可能か判定せよ。
入力は「 A_1 A_2 A_3 」の形式で標準入力から与えられる。可能なら Yes 、不可能なら No を出力する。
制約　入力はすべて整数で、 $1 \le A_1,A_2,A_3 \le 100$ 。
例 1　 3 15 5 → Yes 。 $A=(3,15,5)$ を $B=(3,5,15)$ に並べ替えれば、 $B_1 \times B_2 = B_3$ を満たす。
例 2　 5 3 2 → No 。条件を満たす並べ替えは存在しない。

公開例 1 の期待出力： Yes

三つの値の大小関係を固定せず、掛ける二つと積になる一つを選ぶ。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc392_a
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 9 等比数列の和を求める

問題文の原文（全文）

You are given two positive integers N and M. Let $X = \Sigma(i=0..M)\ N^i$. If $X \leq 10^9$, print the value of X. If $X > 10^9$, print inf.
Input The input is given from Standard Input in the following format: N M
Output Print the value of X or inf as specified by the problem statement.
Constraints - $1 \leq N \leq 10^9$ - $1 \leq M \leq 100$ - All input values are integers.
Sample Input 1 7 3 Sample Output 1 400 X = 1 + 7 + 49 + 343 = 400. Since $400 \leq 10^9$, print 400.
Sample Input 2 1000000 2 Sample Output 2 inf X = 1000001000001 > 10^9, so print inf.
Sample Input 3 999999999 1 Sample Output 3 1000000000
Sample Input 4 998244353 99 Sample Output 4 inf

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc400_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 9 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

正整数 N 、 M が与えられる。 $X=\Sigma_{i=0}^{M}N^{i}$ とする。 $X \leq 10^{9}$ なら X を出力し、 $X > 10^{9}$ なら inf を出力せよ。
入力は「 N M 」の形式で標準入力から与えられる。問題文の指定どおり X または inf を出力する。
制約　$1 \leq N \leq 10^{9}$ 、 $1 \leq M \leq 100$ 。入力はすべて整数である。
例 1　7 3 → 400 。 $X=1+7+49+343=400$ であり、 $400 \leq 10^{9}$ なので 400 を出力する。
例 2　1000000 2 → inf 。 $X=1000001000001 > 10^{9}$ なので inf を出力する。
例 3　999999999 1 → 1000000000
例 4　998244353 99 → inf

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc400_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 9 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
7 3
```

公開例 1 の期待出力： 400

10^9 ちょうどは数値として出力する。上限を超えるかどうかも結果の一部になる。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc400_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 10 重ならない区間の和を最大化する

問題文の原文（全文）

You are given an integer array nums and two integers, k and m. Return the maximum sum of k non-overlapping subarrays of nums, where each subarray has a length of at least m.
Example 1: Input: nums = [1,2,-1,3,3,4], k = 2, m = 2 Output: 13 Explanation: The optimal choice is: Subarray nums[3..5] with sum 3 + 3 + 4 = 10 (length is 3 >= m). Subarray nums[0..1] with sum 1 + 2 = 3 (length is 2 >= m). The total sum is 10 + 3 = 13.
Example 2: Input: nums = [-10,3,-1,-2], k = 4, m = 1 Output: -10 Explanation: The optimal choice is choosing each element as a subarray. The output is (-10) + 3 + (-1) + (-2) = -10.
Constraints: 1 <= nums.length <= 2000 -10^4 <= nums[i] <= 10^4 1 <= k <= floor(nums.length / m) 1 <= m <= 3

```
class Solution:
    def maxSum(self, nums: List[int], k: int, m: int) -> int:
```

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3722
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 10 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

整数配列 nums と整数 k 、 m が与えられる。長さがそれぞれ m 以上の、重ならない k 個の連続部分配列を選び、要素の和の最大値を返せ。

制約　$1 \le \text{nums.length} \le 2000$ 、$-10^4 \le \text{nums}[i] \le 10^4$ 、$1 \le k \le \text{floor}(\text{nums.length}/m)$ 、$1 \le m \le 3$ 。

例 1　nums=[1, 2, -1, 3, 3, 4], k=2, m=2 → 13 。 nums[3..5] の和は 3+3+4=10 で、長さは 3 ≥ m 。 nums[0..1] の和は 1+2=3 で、長さは 2 ≥ m 。合計は 10+3=13 。

例 2　nums=[-10, 3, -1, -2], k=4, m=1 → -10 。各要素を一つの部分配列として選ぶのが最適で、合計は (−10)+3+(−1)+(−2)=−10 。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3722
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 10 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
nums=[1, 2, -1, 3, 3, 4]
k=2
m=2
```

公開例 1 の期待出力： 13

区間をちょうど k 個選ぶ。負の値があっても区間数を減らせないことが、二つ目の公開例に表れる。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. 3722
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 11 先頭の桁が最大の整数を数える

問題文の原文（全文）

A positive integer not less than 10 whose top digit (the most significant digit) in decimal representation is strictly larger than every other digit in that number is called a Snake number. For example, 31 and 201 are Snake numbers, but 35 and 202 are not. Find how many Snake numbers exist between L and R, inclusive.
Input The input is given from Standard Input in the following format: L R
Output Print the answer.
Constraints - $10 \leq L \leq R \leq 10^{18}$ - All input values are integers.
Sample Input 1 97 210 Sample Output 1 6 The Snake numbers between 97 and 210, inclusive, are 97, 98, 100, 200, 201, and 210: there are six.
Sample Input 2 1000 9999 Sample Output 2 2025
Sample Input 3 252509054433933519 760713016476190692 Sample Output 3 221852052834757

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc387_c
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 11 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

10 以上の正整数で、十進表記の先頭の桁が他のすべての桁より厳密に大きいものを Snake number と呼ぶ。 31 や 201 は該当するが、 35 や 202 は該当しない。 L 以上 R 以下の Snake number の個数を求めよ。
入力は「L R」の形式で標準入力から与えられる。答えを出力する。
制約　$10 \le L \le R \le 10^{18}$ 。入力はすべて整数である。
例 1　97 210 → 6 。 97 以上 210 以下では 97 、 98 、 100 、 200 、 201 、 210 の 6 個が該当する。
例 2　1000 9999 → 2025
例 3　25250905443393519 76071301647619069 2 → 221852052834757

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc387_c
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 11 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
97 210
```

公開例 1 の期待出力： 6

先頭と同じ数字が後ろに現れると条件を満たさない。公開例の 201 と 202 の違いが、この厳密な大小関係を示す。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc387_c
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 12 全区間の和を累乗して足す（１）

問題文の原文（ 1/2 ）

You are given positive integers N, K, and an integer sequence of length N: A = (A_1, A_2, ..., A_n). Find $\Sigma(1 \leq l \leq r \leq N) (\Sigma(l \leq i \leq r) A_i)^K$, modulo 998244353.

Input The input is given from Standard Input in the following format: N K A_1 A_2 ... A_n

Output Print the answer.

Constraints - $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$ - $1 \leq K \leq 10$ - $0 \leq A_i < 998244353$ - All input values are integers.

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc399_f
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 12 全区間の和を累乗して足す（２）

問題文の原文（ 2/2 ）

Sample Input 1 3 2
3 1 2 Sample Output 1 75 The value is $A_1^2+A_2^2+A_3^2+(A_1+A_2)^2+(A_2+A_3)^2+(A_1+A_2+A_3)^2=3^2+1^2+2^2+4^2+3^2+6^2=75$.
Sample Input 2 1 10
0 Sample Output 2 0
Sample Input 3 10 5
91 59 85 60 57 72 12 3 27 16 Sample Output 3 428633385 Be sure to find the sum modulo 998244353.

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc399_f
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 12 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

正整数 N 、 K と長さ N の整数列 $A=(A_1,A_2,\ldots,A_n)$ が与えられる。すべての $1 \le l \le r \le N$ について、区間 $A_l,\ldots,A_r$ の和の K 乗を足し、 998244353 で割った余りを求めよ。
入力は 1 行目が「 N K 」、 2 行目が「 A_1 A_2 … A_n 」で、標準入力から与えられる。答えを出力する。
制約　 $1 \le N \le 2\times10^5$ 、 $1 \le K \le 10$ 、 $0 \le A_i < 998244353$ 。入力はすべて整数である。
例 1　 3 2 / 3 1 2 → 75 。値は $3^2+1^2+2^2+4^2+3^2+6^2=75$ になる。
例 2　 1 10 / 0 → 0
例 3　 10 5 / 91 59 85 60 57 72 12 3 27 16 → 428633385 。 998244353 で割った余りを求めること。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc399_f
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 12 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
3 2
3 1 2
```

公開例 1 の期待出力： 75

各区間の和を求めてから K 乗する。区間の全要素を先に K 乗して足す計算とは異なる。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc399_f
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 13 等間隔に現れる ABC を数える

問題文の原文（全文）

A string S is given. Find how many places in S have A, B, and C in this order at even intervals. Specifically, find the number of triples of integers (i,j,k) that satisfy all of the following conditions. Here, |S| denotes the length of S, and S_x denotes the x-th character of S. - $1 \leq i < j < k \leq |S|$ - $j - i = k - j$ - S_i = A - S_j = B - S_k = C
Input The input is given from Standard Input in the following format: S
Output Print the answer.
Constraints - S is an uppercase English string with length between 3 and 100, inclusive.
Sample Input 1 AABCC Sample Output 1 2 There are two triples (i,j,k) = (1,3,5) and (2,3,4) that satisfy the conditions.
Sample Input 2 ARC Sample Output 2 0
Sample Input 3 AABAAABBAEDCCCD Sample Output 3 4

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc393_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 13 日本語訳

日本語訳（公開例は入力 → 期待出力）

文字列 S が与えられる。 A 、 B 、 C がこの順で等間隔に現れる箇所を数えよ。具体的には、 $1 \le i < j < k \le |S|$ 、 $j-i=k-j$ 、 $S_i=A$ 、 $S_j=B$ 、 $S_k=C$ をすべて満たす整数の組 (i,j,k) の個数を求める。 $|S|$ は S の長さ、 S_x は S の x 文字目を表す。
標準入力から S が与えられる。答えを出力する。
制約　S は英大文字からなる長さ 3 以上 100 以下の文字列である。
例 1　AABCC → 2 。条件を満たす組は (i,j,k)=(1,3,5) と (2,3,4) の二つ。
例 2　ARC → 0
例 3　AABAAABBAEDCCCD → 4

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc393_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

例 13 公開例の答えと解説

公開された入出力例 1 を確認する

```
AABCC
```

公開例 1 の期待出力： 2

隣り合った ABC だけでなく、文字間に同じ数の文字がある並びも数える。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite. abc393_b
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

既知の採点上の問題も公開している

- 公式 Errata には、複数の正しい出力がある問題、対話型の問題、テストが誤っている問題が挙げられている。出力の単純な照合では、正しい実装を不正解にする場合がある。
- 問題が対話型なら、実行中に採点側とやり取りする仕組みが必要になる。通常の入力と出力だけを扱う採点器では、この形式に対応できない。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), Errata.
https://github.com/LiveCodeBench/LiveCodeBench/blob/main/ERRATA.md

難しさの分類と、出所の構成も変わる

- 初期構築では LeetCode の難度表示と、 AtCoder や Codeforces の数値評価を使って easy ・ medium ・ hard を付けた。これは各サイトの問題をまとめて比較するための分類である。
- 2025 年 1 ～ 4 月の追加分 175 問では、 AtCoder が 112 問、 LeetCode が 63 問だった。難しさは easy が 43 問、 medium が 52 問、 hard が 80 問で、追加分は難しい問題を多く含む。

[1] LiveCodeBench (n.d.; 2026-10-25 参照), code_generation_lite.
https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

大学の研究者が、コード評価の更新を提案した

- Naman Jain 、 King Han ら、 UC Berkeley 、 MIT 、 Cornell University の研究者が 2024 年に公開した。既存の固定問題だけでなく、公開時期を動かして評価する方法を提案した。
- 論文は ICLR 2025 で発表された。公開後は問題集合の累積バージョンや採点実装を更新し、公式リーダーボードとモデルの報告で利用されている。

[1] Jain et al. (n.d.; 2026-10-25 参照), LiveCodeBench. https://livecodebench.github.io/

参考文献

LiveCodeBench: Holistic and Contamination Free Evaluation of Large Language Models for Code

Naman Jain et al. (2024 年公開、 ICLR 2025). arXiv:2403.07974.

競技問題の収集、四つの評価課題、公開時期による比較と採点方法を提案する。

https://arxiv.org/abs/2403.07974

LiveCodeBench Official Repository

LiveCodeBench (n.d.). GitHub. 2026-10-25 参照。

評価用実装、累積バージョンの構成、期間を指定した集計方法を公開する。

https://github.com/LiveCodeBench/LiveCodeBench

参考文献

LiveCodeBench Leaderboard

LiveCodeBench (n.d.). 2026-10-25 参照。

問題の期間を選び、全体と難しさ別のコード生成成績を比較する公式表。

https://livecodebench.github.io/leaderboard.html

Kimi K2.6 Model Card

Moonshot AI (2026). Hugging Face.

2026 年のモデルを複数の課題で評価し、 LiveCodeBench のバージョン 6 による成績も報告する。

https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.6

参考文献

LiveCodeBench Code Generation Lite

LiveCodeBench (n.d.). Hugging Face. 2026-10-25 参照。

問題文、公開日、書き出し、公開・追加テストを累積バージョンごとに配布する。

https://huggingface.co/datasets/livecodebench/code_generation_lite

LiveCodeBench Errata

LiveCodeBench (n.d.). GitHub. 2026-10-25 参照。

複数解や対話型課題、誤ったテストなど、公開後に確認した採点上の問題をまとめる。

https://github.com/LiveCodeBench/LiveCodeBench/blob/main/ERRATA.md